(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120975612 A
(43)申请公布日 2025.11.18

(21)申请号 202511017268.0

(22)申请日 2025.07.23

(71)申请人 芜湖奇瑞信息技术有限公司
地址 241000 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号
申请人 奇瑞汽车股份有限公司

(72)发明人 葛健民 周德霞 黄少华 戴闯 龙鹏

(74)专利代理机构 芜湖安汇知识产权代理有限公司 34107
专利代理师 赵中英

(51)Int.Cl.
G06Q 10/0639(2023.01)
G06Q 50/04(2012.01)

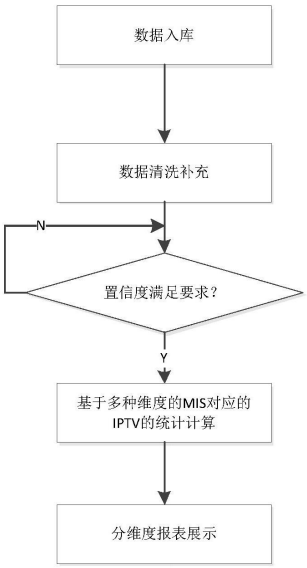
权利要求书1页 说明书6页 附图1页

(54)发明名称

一种汽车和零部件质量分析评估方法及存储介质

(57)摘要

本发明公开了一种基于数据统计的汽车及零部件质量分析评估方法,采集汽车保修期内的汽车保修数据;基于采集的汽车维护保养数据计算分车型、分零部件下的质量评估数据;基于质量评估数据分车型、分零部件对质量进行判断。本发明的优点在于:可以通过数据统计对车辆和或零部件的指令进行监控和评价,有效指导生产流程和质量监控,提高汽车质量监控的有效性和及时性。



CN 120975612 A

1.一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:采集汽车保修期内的汽车保修数据;基于采集的汽车维护保养数据计算分车型、分零部件下的质量评估数据;基于质量评估数据分车型、分零部件对质量进行判断。

2.如权利要求1所述的一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:基于质量评估数据对汽车生产进行指导和报警提醒。

3.如权利要求2所述的一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:根据质量评估数据与设定的质量评估阈值来判断质量情况并给出对应的报警提醒;根据质量评估数据的按月份变化曲线来判断质量趋势,根据质量趋势给出对应的报警提醒。

4.如权利要求1-3任一所述的一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:所述质量评估数据包括千辆车故障率IPTV以及投入使用的实际使用月份MIS;基于IPTV数据以及对应的MIS数据来评估车辆或零部件质量。

5.如权利要求4所述的一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:基于汽车保修期内的汽车保修数据计算出IPTV数据,根据IPTV数据和设置的阈值来判断质量好坏并给出对应的提醒。

6.如权利要求5所述的一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:

采集保修期内进入保修的车辆信息,统计分车型或分零部件下所需售后期长内的所有索赔次数、样本车辆总数、所需售后期长内的每台车龄,基于采集的所需售后期长内的所有索赔次数、样本车辆总数、所需售后期长内的每台车龄计算出IPTV数据。

7.如权利要求1-6任一所述的一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:按照MIS数据分别计算不同MIS下的IPTV数值;以设定时间为一个独立的增量单元计算千辆车故障率增量比率,取车辆样本量为实际已经销售的数量,每个单元按线性法单独计算千辆车故障率,然后通过累加计算所有MIS下的IPTV数值。

8.如权利要求7所述的一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:通过计算置信度来判断是否需要计算MIS下对应的IPTV数值,当置信度低于设定阈值时则数据不做统计计算,只有在置信度大于设定阈值时才计算当前MIS下的IPTV数值。

9.如权利要求8所述的一种汽车和零部件质量分析评估方法,其特征在于:置信度的计算包括:

置信度＝α*tanh x*mis的权重;

其中α为置信度参数;tanh为双曲正切函数;x为每个mis的初参;

每个mis的初参x＝销量数据/产量数据,x的取值范围[0,1);

mis的权重＝(lg 10*(生产mis)+1)。

10.一种计算机存储介质,其特征在于:所述计算机存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时实现如权利要求1-9任一所述的方法。

一种汽车和零部件质量分析评估方法及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及汽车质量数字化领域,特别涉及一种基于数据统计的汽车及零部件质量分析评估方法。

背景技术

[0002] 对于汽车生产企业来说,汽车的质量至关重要,根据对汽车质量的监控来评价汽车整车或单个零部件的指令,可以有效的对汽车的质量进行监控,从而实现运行安全状态监测、强化运行数据分析挖掘、建设隐患车辆排查机制。进而做到汽车质量问题等信息提前触达,形成有效合体,进行预防性、主动性处理并闭环。

[0003] 但是现有技术仅仅是查缺补漏,发生质量问题后才能进行响应处理。当大量的质量问题爆发后再启动追回等工作,导致无法有效响应故障,无法根据故障而对生产进行快速调整,导致生产成本以及质量监控无法做到有效及时的目的。

[0004] 通过对售后索赔保修期内产品的售后索赔数据进行统计分析是售后质量调查最重要的一条途径,它不仅能从宏观角度全面反映产品售后质量的总体情况,同时通过对业内竞争对手的对比分析,为公司高层领导制定质量战略作决策参考,因此可以从售后数据中进行数据采集来对质量进行分析评估,为后续的生成改进等提供基础数据。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于数据统计的汽车及零部件质量分析评估方法,可以通过数据统计对车辆和或零部件的指令进行监控和评价,有效指导生产流程和质量监控,提高汽车质量监控的有效性和及时性。

[0006] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:一种基于数据统计的汽车及零部件质量分析评估方法,采集汽车保修期内的汽车保修数据;基于采集的汽车维护保养数据计算分车型、分零部件下的质量评估数据;基于质量评估数据分车型、分零部件对质量进行判断。

[0007] 基于质量评估数据对汽车生产进行指导和报警提醒。

[0008] 根据质量评估数据与设定的质量评估阈值来判断质量情况并给出对应的报警提醒;根据质量评估数据的按月份变化曲线来判断质量趋势,根据质量趋势给出对应的报警提醒。

[0009] 所述质量评估数据包括千辆车故障率IPTV以及投入使用的实际使用月份MIS;基于IPTV数据以及对应的MIS数据来评估车辆或零部件质量。

[0010] 基于汽车保修期内的汽车保修数据计算出IPTV数据,根据IPTV数据和设置的阈值来判断质量好坏并给出对应的提醒。

[0011] 采集保修期内进入保修的车辆信息,统计分车型或分零部件下所需售后期长内的所有索赔次数、样本车辆总数、所需售后期长内的每台车龄,基于采集的所需售后期长内的所有索赔次数、样本车辆总数、所需售后期长内的每台车龄计算出IPTV数据。

[0012] 按照MIS数据分别计算不同MIS下的IPTV数值;以设定时间为一个独立的增量单元计算千辆车故障率增量比率,取车辆样本量为实际已经销售的数量,每个单元按线性法单独计算千辆车故障率,然后通过累加计算所有MIS下的IPTV数值。

[0013] 通过计算置信度来判断是否需要计算MIS下对应的IPTV数值,当置信度低于设定阈值时则数据不做统计计算,只有在置信度大于设定阈值时才计算当前MIS下的IPTV数值。

[0014] 置信度的计算包括:

[0015] 置信度＝α*tanh x*mis的权重;

[0016] 其中α为置信度参数;tanh为双曲正切函数;x为每个mis的初参;

[0017] 每个mis的初参x＝销量数据/产量数据,x的取值范围[0,1);

[0018] mis的权重＝(lg 10*(生产mis)+1)。

[0019] 一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时实现所述的方法。

[0020] 本发明的优点在于:可以通过数据统计对车辆和或零部件的指令进行监控和评价,有效指导生产流程和质量监控,提高汽车质量监控的有效性和及时性。从售后数据中进行数据采集来对质量进行分析评估,为后续的生成改进等提供基础数据。

附图说明

[0021] 下面对本发明说明书各幅附图表达的内容及图中的标记作简要说明:

[0022] 图1为本发明质量评估方法流程图。

具体实施方式

[0023] 下面对照附图,通过对最优实施例的描述,对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

[0024] 本发明涉及汽车质量数字化领域。通过统计学算法,对汽车整车、KD件(散件)、零部件在售后各阶段的故障率进行精准预测,特别关注本月末故障率的即时预测,为售后服务与备件管理提供前瞻指导。创新开发MIS点计算与IPTV(每千辆车故障数)评估模型实现对不同车型、车系、零部件、制造商及地理区域的综合质量评价,确保评估体系的全面性和客观性。通过该方法可以根据收集的故障信息,统计并计算出某个故障甚至于某个车型在某个统计周期里的故障率和累计故障率,从故障的累积故障率的高低即可判断该故障对产品质量影响的严重程度,从而给与质量分析人员一个重要的决策依据

[0025] 如图1所示,一种基于数据统计的汽车及零部件质量分析评估方法,采集汽车保修期内的汽车保修数据;基于采集的汽车维护保养数据计算分车型、分零部件下的质量评估数据;基于质量评估数据分车型、分零部件对质量进行判断。

[0026] 基于质量评估数据对汽车生产进行指导和报警提醒,具体包括:根据质量评估数据与设定的质量评估阈值来判断质量情况并给出对应的报警提醒;根据质量评估数据的按月份变化曲线来判断质量趋势,根据质量趋势给出对应的报警提醒。

[0027] 质量评估数据是指基于保修期内的保修数据计算车辆或零部件等多个维度的MIS数据及其对应的IPTV数据,基于不同MIS数据下的IPTV数据来判断当前的车辆或零部件等维度是否存在质量问题,并指导后续的生产和问题排查。

[0028] MIS:投入使用的实际使用月份Month In Service;

[0029] IPTV:千辆车故障率Incident Per Thousand Vehicles;

[0030] 质量评估数据包括千辆车故障率IPTV以及投入使用的实际使用月份MIS;基于IPTV数据以及对应的MIS数据来评估车辆或零部件质量。采用多个维度来计算不同维度下的MIS对应的IPTV数据,得到的IPTV数据可以指导生产以及确定生产质量,为后续的生产以及质量提升等提供基础的数据。

[0031] 由于不同MIS代表不同保修期,通过不同保修期MIS内的汽车保养数据可以获取车辆在整车维度、各个零部件维度下的保修数据,然后分别计算出不同维度下,在不同MIS时的汽车IPTV数据,根据IPTV数据和设置的阈值来判断质量好坏并给出对应的提醒。如当IPTV大于阈值时,则发出对应的报警提醒,以提醒用户注意质量异常;

[0032] 在本实施例中IPTV的具体计算方法包括:采集保修期内进入保修的车辆信息,统计分车型或分零部件下所需售后期长内的所有索赔次数、样本车辆总数、所需售后期长内的每台车龄,基于采集的所需售后期长内的所有索赔次数、样本车辆总数、所需售后期长内的每台车龄计算出IPTV数据。

[0033] 在不同MIS下的IPTV数值计算时,后一个MIS下的IPTV计算依赖于前一个IPTV的累加,即按照MIS数据分别计算不同MIS下的IPTV数值;以设定时间为一个独立的增量单元计算千辆车故障率增量比率,取车辆样本量为实际已经销售的数量,每个单元按线性法单独计算千辆车故障率,然后通过累加计算所有MIS下的IPTV数值。

[0034] 在本申请的一个优选的实施例中,设置有置信度,只有MIS置信度大于阈值时才会计算IPTV数值,通过计算置信度来判断是否需要计算MIS下对应的IPTV数值,当置信度低于设定阈值时则数据不做统计计算,只有在置信度大于设定阈值时才计算当前MIS下的IPTV数值。

[0035] 置信度的计算包括:置信度＝α*tanh x*mis的权重;

[0036] 其中α为置信度参数;tanh为双曲正切函数;x为每个mis的初参;

[0037] 每个mis的初参x＝销量数据/产量数据,x的取值范围[0,1);

[0038] mis的权重＝(lg 10*(生产mis)+1)。

[0039] 本实施例还提供一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有计算机程序,计算机程序被处理器运行时实现上述实施例中的汽车及零部件质量分析评估方法,从而实现对汽车及其零部件的追踪和质量评估。

[0040] 本实施例中,通过大数据平台采集保修期内的保修数据,将数据入湖,通过大数据平台采集数据入湖,根据数据湖中维度数据补充保修数据的保修时间,车辆的出厂时间,完成数据清洗和补充,然后计算IPTV-MIS数据(即多种维度下的不同MIS下的IPTV数据):

[0041] 分子统计:所需售后期长内的所有索赔次数*1000*所需售后期长;

[0042] 分母统计:样本车辆总数*Σ(所需售后期长内的每台车龄)/车辆总数

[0043] iptv-MIS统计:

[0044] iptv分子/iptv分母＝(所需售后期长内的所有索赔次数*所需售后期长)/Σ(所需售后期长内的每台车龄)*1000。

[0045] MIS加权展示:

[0046] 以30天为一个独立的增量单元计算千辆车故障率增量比率,取车辆样本量为实际

已经销售的数量每个单元按线性法单独计算千辆车故障率并累加：

[0047] 例如:2MIS＝1MIS+(所需售后期长内的所有索赔次数*所需售后期长)/Σ(所需售后期长内的每台车龄)*1000。(此处2MIS应当是2MIS下的IPTV数值)

[0048] 本方案中的维度统计:以车型、车系、零件号、发动机号、部件厂索赔类别、索赔状态等维度关联vin号进行不同维度的计算和报警提醒。

[0049] 在进行IPTV计算时需要对置信度进行判断,根据是否满足置信度来判断是否继续计算IPTV数值;

[0050] 置信度计算公式:

[0051] 1、mis的权重＝(lg 10*((新车购入至维修的间隔天数/(365/12))+0.99)-1)

[0052] 2、每个mis的初参x＝销量数据/产量数据,x的取值范围[0,1)

[0053] 3、带入激活函数tanh进行判断。

[0054] 4、置信度＝α*tanh x*mis的权重

[0055] 报表展示:维度信息和mis加权后的数据关联,得到每种维度的不同的mis的IPTV值,通过IPTV来表征质量的变化。

[0056] 本方法不仅从宏观层面全面捕捉产品售后质量的总体态势,更通过深度对比分析,将目光投向行业竞争格局,为公司高层决策者绘制出清晰的质量战略蓝图。这一视角下的数据解读与分析,为决策层提供有力依据,助力制定前瞻性的质量战略,确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。同时,本方法深入微观层面,对具体失效问题进行细致入微的调查与分析,确保每个环节、每个部件的品质都能得到严格监控。通过这一过程,公司内部各责任部门和区域能够及时获得精准的信息,从而采取有效的预防或纠正措施,消除潜在的质量隐患。此举不仅在产品全生命周期内显著降低因质量问题引发的售后保修索赔费用,也有效降低了市场顾客的不满与抱怨,持续提升客户满意度与品牌信誉。

[0057] 此外,本方法在处理具体质量问题的过程中,为奇瑞汽车未来新车型的开发、零部件供应商的质量改进与提升积累了宝贵的经验。通过对故障信息的收集、统计与计算,能够精确掌握特定故障或车型在特定周期内的故障率与累计故障率,为质量分析人员提供决策依据,确保每一步改进措施都能有的放矢,切实提升产品质量与市场竞争力。

[0058] 当然,本方法还具备跟踪功能,能够依据QMIS的统计结果,对实施的改善措施效果进行实时监控,同时评估市场反馈,确保改善措施的有效性与持续性。这一闭环管理机制,使得质量提升不再是一次性的动作,而是贯穿产品生命周期的持续优化过程,确保奇瑞汽车始终保持行业领先的质量标准与客户满意度。

[0059] 总之,本全面质量管理体系通过宏观与微观的双轨策略,实现了对产品售后质量的全面掌控与持续优化,为奇瑞汽车构建了一条从问题识别、决策制定到效果评估的完整质量提升路径,为公司未来的发展与市场竞争力奠定了坚实的基础。

[0060] MIS计算:从新车购入的日期到维修的日期的时间间隔除以每个月的天数。获取使用月数后向下取整获得mis的值。

[0061] 计算公式如下:

[0062] 投入使用月＝(新车购入至维修的间隔天数/(365/12))+0.99

[0063] 计算规定:

[0064] 小于0.99个月＝0MIS

[0065] 0.99至1.99个月＝1MIS

[0066] 1.99至2.99个月＝2MIS

[0067] 2.99至3.99个月＝3MIS

[0068] 3.99至4.99个月＝4MIS

[0069] 4.99至5.99个月＝5MIS

[0070] 5.99至6.99个月＝6MIS

[0071] 6.99至7.99个月＝7MIS

[0072] 7.99至8.99个月＝8MIS

[0073] 8.99至9.99个月＝9MIS

[0074] 9.99至10.99个月＝10MIS

[0075] 10.99至11.99个月＝11MIS

[0076] 11.99至12.99个月＝12MIS

[0077] 线性法:研究变量之间的线性相互作用关系的方法。线性相互作用关系是指各变量之间相互作用时表现为按比例变动的关系。这种关系在数学形式上是用线性方程式来刻划的,故将研究这种关系的方法称为线性方法

[0078] 窗口法:是一种用于解决数学问题的解题方法,本文中把线性法的结果集按照30天作为一个窗口,每个MIS值作为一个单元存储快照。

[0079] 采集的保修期内保修数据入湖后进行数据清洗,根据阈值设定,清洗数据。

[0080] 公式:销售日期n生产日期o

[0081] product_mis＝(n-o)/(365/12)

[0082] mis的权重＝(lg 10*(生产mis)+1)

[0083] 每个mis的初参x＝销量数据/产量数据,x的取值范围[0,1)

[0084] 3、带入双曲线正切函数tanh进行判断。

[0085] 4、置信度参数α＝2

[0086] 置信度＝α*tanh x*mis的权重

[0087] 阈值设置:

[0088] 阈值可自定义设置,用于清洗数据,正常情况设置0.5

[0089] 当阈值设置为0.5时,前6mis的数据值不作统计的,阈值大于0.5时,可以做mis计算。

[0090] 经过多年应用发现,由于线性法算法对于通常的产品故障率曲线的早期线性部分估计最为准确,但售后期长越长误差越大。故本次研究对此方法作大幅改进,创立了单元法,即把所需的分析周期按每30天划分为一个单元(Bucket),每个单元按线性法单独计算千辆车故障率等参数,然后累加。较好解决了非线性部分的计算误差问题。具体的:

[0091] (1)取车辆样本量为实际已经销售的数量;

[0092] (2)以30天为一个独立的增量单元计算千辆车故障率增量比率;

[0093] (3)每个单元按线性法单独计算千辆车故障率并累加。

[0094] 假定所需的售后期长为90天:

[0095] 以售后每30天作为一个单元;

[0096] 每30天一个单元内的所有索赔总数或所有费用总数;

[0097] 计算每一单元内经调整的已售车辆样本数(Adjusted Vehicles Sold within bucket,AVS)：

[0098] 每一单元内的车辆样本数需要经过调整,将每辆车落在该单元内的使用时间除以30；

[0099] 售后期长已超过此单元的计为1辆车,即AVS＝30/30＝1；

[0100] 售后期长未满此单元的车按比例折算,如满15天,即AVS＝15/30＝0.5。

[0101] 单元法算法公式

[0102]

$$\text{增量 IPTV} = \frac{\text{单元内所有索赔总数}}{\text{单元内经调整的车辆样本数}} * 1000$$

[0103] 经调整的已售车辆样本数＝Σ(单元内车辆售后天数/30)

[0104] 计算公式细节:报告日期m,销售日期n生产日期o修理日期psale_mis＝ceil((p-n)/(365/12))

[0105] report_mis＝ceil((m-n)/(365/12))

[0106] 通过上述方法对不同维度下的不同MIS对应的IPTV进行统计,可以对后续的生产和质量监控提供基础数据,其业务场景如下：

[0107] 业务场景1、

[0108] 1、根据iptv_mis可以判断当前生产月分的iptv的值大小,当iptv>1000的时候,需要重点关注出具相应的解决方案降低千次故障率。

[0109] 2、对于iptv>1000的车子,可以找出其出现故障的明细数据,以及每个零件的iptv值。

[0110] 当每个零件的iptv>200的时候,需要对该零件的供应商做检查和考核,分析查看IPTV>200的生产月分的零件的录像资料,提高该零件的质量标准。

[0111] 业务场景2、

[0112] 根据IPTV-MIS累计(按生产月份区分),的曲线趋势,可以分析预测某一生产月的造车质量情况。

[0113] 1、当曲线比较平稳时,则表示车辆销售后基本稳定。

[0114] 2、当曲线比较斜率较高,则表示当前mis的车辆出现故障率较高。此时业务部门会着重关注斜率较高的mis值,分析为什么会在当前mis的iptv会陡增。

[0115] 业务场景3、考核供应商

[0116] 跟据整车的iptv和各个零部件的iptv做排名,对iptv值较高的零部件供应商做更强力的监管把控。确保零部件的iptv值均在200以下。

[0117] 显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,均在本发明的保护范围之内。

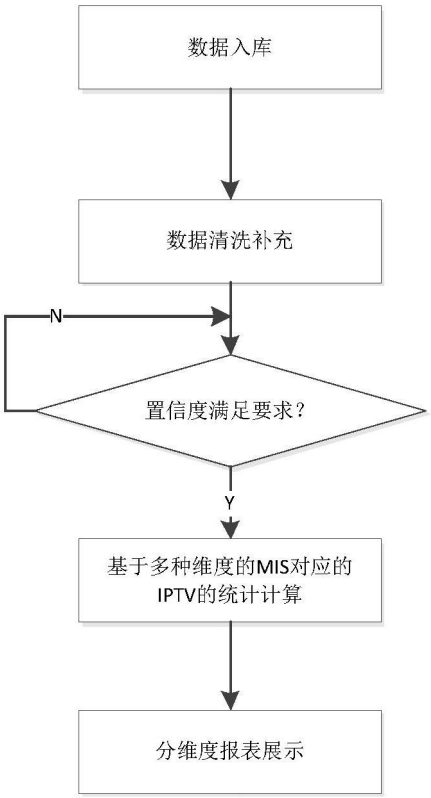


图1